IFCD107 · SPRINT 5 · EL RETO PASO A PASO

# ¿La ocupación depende de esto?

Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «cuando hace calor se llena menos» y «los festivos llenan».

## EN BREVE Qué os piden

**EL ENCARGO**

Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «cuando hace calor se llena menos» y «los festivos llenan». Antes de cambiar personal y precios, quiere saber cuánto cambia realmente la ocupación diaria con la temperatura y con los festivos, y con qué seguridad se puede afirmar.

**LO QUE HACÉIS**

Cargar · Mirar · Regresión · Comparar · Medir · Responder

**LO QUE ENTREGÁIS**

Ejecutar · Leer la respuesta al cliente como si fuerais el cliente · Mirar el código y la curva · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

## CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

**Día 2** — 105 min de reto

### 1 Cargar los datos en una base de datos

30 min

- Abrir el cuaderno S05_07 en Colab, guardar una copia y compartirla con el equipo.
- Ejecutar las dos primeras celdas de código (preparación e importaciones).
- Crear turisdata_reto.db con la tabla ocupacion_diaria y un índice, y leerla con SQL.

**MATERIAL** **cuaderno** Cuaderno en Colab · **S05_06** Cuaderno en Colab

### 2 Mirar los datos

10 min

- Describir la serie y calcular la media de ocupación por mes.
- Hacer al menos dos gráficos: ocupación por mes y ocupación frente a temperatura.
- Escribir 2–3 observaciones con vuestras palabras.

### 3 Regresión lineal desde cero

35 min

- Escribir gradiente_mse y entrenar (el descenso del gradiente).
- Ajustar el modelo simple (solo temperatura) y dibujar la curva de aprendizaje.
- Ajustar el modelo con control (temperatura, festivo y mes).

**MATERIAL** **S05_03** Cuaderno en Colab

### 4 Comparar con una librería

10 min

- Ajustar los mismos dos modelos con statsmodels.
- Reunir los tres coeficientes en la tabla comparacion.
- Comprobar que coinciden con los vuestros.

### 5 Medir la seguridad del resultado

10 min

- Obtener el p-valor, el intervalo de confianza y el $R^2$.
- Calcular el tamaño del efecto.
- Explicar cada cifra con palabras.

### 6 Responder al cliente en 150 palabras, reiniciar y revisar

10 min

- Escribir la respuesta al cliente y contar las palabras.
- Reiniciar el cuaderno y ejecutarlo todo de arriba abajo.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que lo revise con la rúbrica y anotar el resultado.

**MATERIAL** **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

### ✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

**MATERIAL** **Autoevaluación y coevaluación** sprints/S05/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md · **Cómo entregar en GitHub** material/5. Como_entregar_en_GitHub.md · **Cómo se trabaja un reto** material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

## PARA EVITAR Errores frecuentes

**ERROR 1**
**La curva de aprendizaje sube o da NaN**
Reducir la tasa y estandarizar la temperatura

**ERROR 2**
**Vuestra recta no coincide con statsmodels**
Más épocas o ajustar la tasa

**ERROR 3**
**El punto de control 1 falla por el índice o por con**
Usar exactamente esos nombres

**ERROR 4**
**Error al repetir la celda de la base**
Añadirlo

## CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

**USO DE LA IA**
**Entender una idea**
Comprobad que podéis explicarlo sin mirar

**USO DE LA IA**
**Entender un error de código**
Comprobad que probáis la sugerencia y la curva baja

**USO DE LA IA**
**Interpretar un resultado**
Comprobad que la explicación coincide con vuestros números

## SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

**NÚCLEO · LO OBLIGATORIO**

Base de datos · Primer vistazo a los datos · Regresión simple desde cero · Curva de aprendizaje · Respuesta al cliente (versión mínima) · Uso de IA · Subida a GitHub

**EXTRA · SI SOBRA TIEMPO**

Explicar con el control por mes por qué correlación no es causalidad · comparar varias tasas de aprendizaje con sus curvas · gráficos cuidados (leyenda, unidades °C y %, un comentario bajo cada gráfico)

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S05/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_05.md